

데이터안심구역 경진대회 아이디어 후보 26선

추천순 정렬 · 제공 데이터정 의서 17종만 활용 · 기존 시스템, 2025년 수상작 대비 분석 · 2026-09-29

1. 추천 순위 요약

순위	아이디어	노릴 상	난이도	공익성	데이터 적합성	차별성	실행 가능성	총점(20)
1	침표: 줄음침터 포화지수와 확충 우선순위	도로공사장상 (대상 도전)	중	5	5	5	4	19
2	화물차 휴게 사각지대 진단	도로공사장상	중	5	5	4	4	18
3	대구 노후 상수관 파손 위험지도	경북대 첨단기술원장상	중	4	5	4	4	17
4	상수도 사용 패턴 기반 고립가구 조기발견	경북대 첨단기술원장상 (대상 도전)	중	5	4	4	3	16
5	생활폐기물 처리시설 과부하 예측	환경공단 후원상	중	5	4	4	3	16
6	전북 청년 이탈 조기경보	전북도지사상	중	5	4	3	4	16
7	고령 보행자 교통사고 위험지수	도로교통공단 후원상	중	5	4	3	4	16
8	고속도로 사고 대응시간 단축	도로공사장상	하	5	5	2	4	16
9	사용후 배터리 재사용 매칭	환경공단 후원상 / 한전장상	상	4	4	5	3	16
10	연안침식이 관광 경제에 주는 영향	NIA장상	상	4	4	5	3	16
11	수소충전소 고장 예지정비	경북대 첨단기술원장상	상	4	5	4	3	16
12	EV 충전 수요·공급 격차 지수	한전장상 (LH·SKT 후원상)	중	4	4	4	4	16
13	영농폐비닐 수거 최적화	환경공단 후원상	중	4	4	4	4	16
14	임대주택 주거비 과부담 단지 발굴	LH 후원상	하	4	4	3	4	15
15	스마트팜 기상재해 피해 예측	EPIS장상	중	4	4	3	4	15
16	토마토 생육 이미지 AI	EPIS장상	중	3	5	3	4	15
17	전북 산업 고용 취약도 진단	NIA장상 / 전북도지사상	상	4	3	4	3	14
18	기상·노면 위험 구간 경보	도로공사장상	하	4	4	2	4	14
19	축산물 가격 단기 예측	EPIS장상 / NICE 후원상	중	3	4	3	4	14
20	대구 공공배달앱 활성화 전략	경북대 첨단기술원장상	중	3	4	3	4	14
21	폐전자제품 회수 사각지대	환경공단 후원상	하	3	4	3	4	14
22	대전 내분비질환 위험지도	건양대병원장상	상	4	3	4	2	13
23	오프라인 소상공인 온라인 전환 지원	NIA장상 / NICE·신한 후원상	중	3	4	3	3	13
24	대구 교차로 신호 개선 우선순위	경북대 첨단기술원장상	중	3	4	3	3	13
25	하수·폐수 수질 이상 조기탐지	환경공단 후원상	중	3	4	2	3	12
26	안저 영상 당뇨망막병증 선별 AI	건양대병원장상	상	3	4	1	3	11

2. 평가 기준

점수	각 항목 1~5점 (5가 가장 좋음), 총점은 네 항목의 합계(20점 만점)
공익성	오늘날 사회 문제와 얼마나 직결되고 파급력이 큰가
데이터 적합성	제공 데이터(데이터정의서 기준)만으로 핵심 분석이 가능한가
차별성	기존 시스템과 2025년 수상작 17개 대비 새로운가
실행 가능성	4인 팀이 10.22 제안서 마감과 본선 분석 기간 안에 해낼 수 있는가
노릴 상	2026년 최우수 9점은 주관·참여기관장상, 우수 5점은 후원기관·기업상이라 데이터 제공 기관 기준으로 표시
순위	총점 → 공익성 → 차별성 순으로 정렬, 상위 3개는 노란색
주의	점수와 '기존 시스템'은 공개 정보와 일반 지식 기반의 판단이며 공식 평가기준이 아님. 기존 서비스의 세부 현황은 제안서 작성 전에 다시 확인 필요
출처	데이터: 대회 제공 데이터정의서 17종 / 수상작: 2025 데이터안심구역 활용 공동 경진대회 결과표 (사용자 제공)

3. 아이디어 상세 분석 (추천순)

#	아이디어	현재 문제	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
1	침표: 졸음침터 포화지수와 확충 우선순위 도로공사장상 (대상 도전) · 난이도 중 · 19점	고속도로 사망사고의 주요 원인이 졸음·주시태만이고, 졸음 침터가 많다면 운전자가 그냥 지나치거나 진출입부·갓길에 정차해 2차 사고 위험이 커짐	이동경로로 차량별 연속 운전시간을 계산하고, 센서로 침터별·시간대별 만차율을 구한 뒤 졸음사고 발생 구간과 결합해 '휴식 수요 대비 공급 부족 지수'를 만들고 신설·확장 우선순위를 제시	한국도로공사: 졸음침터 주차 감지 센서, 고속도로 교통사고 (주사고원인·발생지점명), 개별차량이동경로, 차량통행지표	도로공사 졸음침터 운영·확충 사업, 고속도로 교통정보 앱의 휴게시설 안내, 차량 운전자 졸음경고(DMS·차로이탈경고), 화물차 휴게시간 의무제	기존은 위치 안내나 개별 차량 경고 수준. 이 아이디어는 실속 연속 운전시간과 실속 만차율로 네트워크 전체의 휴식 공급 부족을 진단	올해 새로 나온 센서 데이터, 공익성 명확, 도로공사 데이터끼리 결합이 쉬움	센서의 시설번호와 실제 침터 위치를 연결하는 정보 필요, 이동경로 데이터의 표본 범위 확인 필요
2	화물차 휴게 사각지대 진단 도로공사장상 · 난이도 중 · 18점	화물차는 장거리·야간 운행이 많아 졸음사고 피해가 크지만, 대형차 주차면이 부족한 침터가 많음	화물차 교통량과 화물차 원인 사고를 구간별로 보고, 침터 만차율과 결합해 화물차 전용 주차면 확충 구간을 도출	한국도로공사: 차량통행지표 (화물차 교통량), 고속도로 교통사고(원인 차종·적재물), 졸음침터 센서	화물차 휴게시간 의무제(연속 운전 후 휴식), 화물차 라운지·휴게소 대형차 주차장	제도는 휴식을 의무화하지만 실 곳의 공급은 진단하지 않음. 수요·사고 기반으로 공급 부족 구간을 제시	1번과 함께 쓰면 확장형 주제가 됨, 물류업계 공감대	1번과 영역이 겹쳐 단독 주제로는 약함
3	대구 노후 상수관 파손 위험지도 경북대 첨단기술원장상 · 난이도 중 · 17점	노후 상수관 파손으로 단수·누수(유수율 저하)가 반복되고, 교체 예산은 한정적	긴급복구공사 이력, 요금민원, 유량·수질, 시설물 정보를 결합해 읍면동별 파손 위험을 예측하고 관로 교체 우선순위를 제시	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 긴급복구공사·유량수질·시설물·요금민원·급수공사	환경부 스마트 관망관리, 지자체 블록별 유수율 관리, 정기 관로 진단	기존은 설비 계속 중심. 민원과 복구 이력까지 결합해 '다음에 터질 곳'을 예측	상수도 데이터 7종이 풍부하고 결합하기 좋음	상수도 도메인 지식 필요, 결과가 행정 내부용이라 대중적 임팩트는 약함
4	상수도 사용 패턴 기반 고립가구 조기발견 경북대 첨단기술원장상 (대상 도전) · 난이도 중 · 16점	1인 가구가 늘면서 고독사가 사회문제가 됨 (고독사예방법 시행). 위기가구 발굴이 체납·단수 같은 사후 신호에 의존	월별 수도 사용량이 급감하거나 패턴이 바뀌는 가구가 많은 지역을 찾아, 임대주택·소득 정보와 결합해 읍면동 단위 고립위험 지도를 작성	경북대 첨단기술원: 대구 상수도 고지정보·계량기, 경북개발공사 임대주택 고객정보 / KCB 소득	사회보장정보원 위기가구 발굴(단전·단수·체납 정보), 전전 1인가구 안부살핌(전력 사용 패턴), 지자체 IoT 안부 확인	기존은 체납·단수처럼 사후 신호 중심. 사용량 '변화 패턴'으로 더 이른 시점에 지역 단위로 탐지	사회적 공감도가 매우 높음	월 단위 검침이라 실시간성이 낮음, 개인정보 민감도를 제안서에서 충분히 설명해야 함
5	생활폐기물 처리시설 과부하 예측 환경공단 후원상 · 난이도 중 · 16점	수도권 생활폐기물 직매입 금지 등으로 소각시설 부담이 커지고, 시설 간 반입이 불균형	매립·소각·재활용 시설 반입 추이를 예측하고 인구·유동인구와 결합해 과부하 시설과 분산 방안을 제시	한국환경공단: 생활폐기물 매립·소각·SRF·음식물·재활용 시설 반입처리 현황 / SKT 유동인구	환경부 올바른시스템(폐기물 인계관리), 지자체 처리시설 계획	기존은 실적 관리. 수요 예측과 시설 간 분산 시나리오를 제시	정책 시의성이 높음	지역 단위 결합 키 확인 필요, 결과의 구체성 확보가 관건
6	전북 청년 이탈 조기경보 전북도지사상 · 난이도 중 · 16점	지방 소멸이 가속되고 청년 인구가 수도권으로 유출됨	국민연금 지역이동량과 사업장 가입자 변동으로 일자리를 따라 이동하는 흐름을 읍면동 단위로 포착하고, 소득·소비 데이터와 결합해 이탈 위험 지역과 원인을 진단	전북·국민연금: 지역이동량, 사업장, 사업장·지역가입자 / KCB 소득, 신한카드 매출, SKT 유동인구	행안부 인구감소지역 지정과 지방소멸대응기금, 통계청 국내인구이동통계, 전북 청년정책	기존 통계는 주소 기준 연 단위. 연금 자격 이동으로 일자리 기반 이동을 더 촘촘히 포착	지역 현안과 직결, 전북도지사상 경쟁구도가 명확	2025년 Re:Career가 같은 기관 데이터를 사용했으니 지역이동량 중심으로 차별화 필요
7	고령 보행자 교통사고 위험지수 도로교통공단 후원상 · 난이도 중 · 16점	초고령사회 진입으로 고령 보행자 사고와 사망 비중이 높음	사고 데이터와 연령별 유동인구, 필자·지형을 결합해 고령자 사고 위험지수를 만들고 노인보호구역 추가 지정 후보를 제안	한국도로교통공단 교통사고 / SKT 성·연령별 유동인구, LX 국토정보필자·DEM	도로교통공단 TAAS(교통사고 분석시스템), 노인보호구역 제도	TAAS는 사고 결과 중심. 실제 고령 유동 노출량으로 나눈 위험도로 사고가 아직 적은 잠재 위험 지역까지 찾음	공익성 높고 방법론이 명확	교통사고 데이터의 위치정밀도 확인 필요
8	고속도로 사고 대응시간 단축 도로공사장상 · 난이도 하 · 16점	사고 처리가 늦어지면 정체와 2차 사고가 늘어남	구급차 도착·인명구조·사고처리 소요시간과 도로점유 유형을 분석해 지연 구간을 찾고 견인·구급 거점 배치를 제안	한국도로공사: 고속도로 교통사고(구급차도착·사고처리 소요시간, 도로점유), 차량통행지표	도로공사 긴급견인 무료서비스, 2차사고 예방 캠페인	기존은 일괄 운영. 구간별 지연 원인을 데이터로 진단	데이터 컬럼이 풍부하고 바로 분석 가능	2025년 구해될 펌프(중증외상 이송)와 겹쳐 차별성이 약함
9	사용후 배터리 재사용 매칭 환경공단 후원상 / 한전장상 · 난이도 상 · 16점	전기차 보급 확대로 사용후 배터리가 급증할 예정인데, 재사용 판단과 수요 연결이 비효율적	성능평가 결과로 재사용 등급을 예측하고, 지역별 EV 충전 수요와 연결해 재사용 ESS(충전 보조 저장장치) 설치 후보지를 제안	한국환경공단: 전기차 폐배터리 성능평가 / 한국전력공사: 법정동별 시간대 EV 충전전력량	환경부 미래폐자원 거점수거센터, 사용후 배터리 성능평가 제도, 민간 배터리 재사용 기업	기존은 수거·평가까지만. 평가 결과와 지역 수요를 연결하는 순환 모델을 제시	미래 이슈이고 경쟁팀이 적을 가능성이 큼	성능평가 데이터의 규모 확인 필요, 수요 매칭 논리를 설득력 있게 짜야 함

#	아이디어	현재 문제	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
10	연안침식이 관광 경제에 주는 영향 NIA장상· 난이도 상· 16점	기후변화로 연안침식이 심해져 해수욕장 백사장이 줄고 지역 관광에도 영향	해빈폭·단면적 변화와 주변 유동인구·카드매출을 결합해 침식의 경제 피해를 추정하고 복원 투자 우선순위를 제시	NIA: 연안침식 모니터링, 해수욕장 해빈폭·단면적 / SKT 유동인구, 신한카드 매출	해양수산부 연안침식 실태조사(등급 평가), 연안정비사업	기존은 물리적 침식 등급 중심. 경제 피해를 결합해 투자 우선순위를 판단	참신하고 기후 이슈와 연결	해수욕장 주변 데이터 매칭 범위가 불확실, 인과 분석 난이도가 높음
11	수소충전소 고장 예지정비 경북대 첨단기술원장상· 난이도 상· 16점	수소충전소의 잦은 고장과 운영 중단으로 수소차 이용자가 불편을 겪고 보급에도 걸림돌	압축기·냉동기·충전기 등 설비 운영 데이터로 이상 징후를 탐지해 고장 전에 정비 시점을 알림	경북대 첨단기술원: 수소충전소 냉동기·냉각수공급장치·인입판넬·충전기·압축기·우선순위제어반 운영데이터	수소충전소 운영 현황 안내(하이넷 등), 제조사 정기 점검	기존은 고장 후 운영 중단 공지. 센서 기반 사전 예측으로 가동률을 높임	AI 기술성이 잘 드러남, 결과가 명확	달성군 1곳 데이터라 일반화에 한계, 설비 도메인 지식 필요
12	EV 충전 수요·공급 격차 지수 환경장상 (LH·SKT 후원상)· 난이도 중· 16점	전기차는 늘지만 공동주택·임대주택 거주자는 충전기 부족과 주차 갈등을 겪음	법정동별 시간대 충전량(가정 vs 충전사업자)으로 충전 수요를 보고, 임대주택 분포·유동인구와 결합해 충전 인프라 부족 지역을 도출	한국전력공사: EV 충전전력량 2중 / LH 건설임대주택, SKT 유동인구, LX 국토정보필지	환경부 무공해차 통합누리집 충전소 현황, 충전기 설치보조금, 민간 충전 앱	기존은 설치 대수 기준. 실제 시간대별 사용량으로 수요를 보고 임대주택 거주자의 충전 소의를 조명	여러 기관 결합으로 여러 상을 노릴 수 있음, 입지 선정형 결과물	법정동 단위 집계라 분석이 거침
13	영농폐비닐 수거 최적화 환경공단 후원상· 난이도 중· 16점	영농폐비닐이 불법 소각·방치되어 환경오염과 산불 위험을 키움	수거 실적과 재고, 농지 필지로 마을별 발생량을 추정하고 집하장 위치와 수거 일정을 최적화	한국환경공단: 영농폐기물 수거실적, 전북 수거사업소 재고, 영농폐비닐 재활용생산품 / LX 국토정보필지	환경공단 영농폐기물 수거보상금 제도, 마을 공동집하장	기존은 신고·보상 기반 사후 수거. 발생량 예측 기반 선제 수거	경쟁이 약할 가능성, 경로 최적화 결과가 눈에 보임	2025년 HHM의 '재배치·경로' 형식과 비슷하게 보일 수 있음
14	임대주택 주거비 과부담 단지 발굴 LH 후원상· 난이도 하· 15점	임대료·관리비·에너지비 상승으로 저소득 임차가구의 부담이 커짐	관리비·월임대료와 지역 소득을 결합해 주거비 과부담 지수를 만들고 지원 우선 단지를 선정	LH 건설임대주택 계약·관리비 / 경북개발공사 공공임대주택 월임대료 / KCB 소득	주거급여, 에너지바우처, 공동주택관리정보시스템(K-aprt) 관리비 공개	개별 가구 신청 기반 지원을 단지 단위 선제 발굴로 전환	데이터 결합이 비교적 쉬움	2025년 에너지빈곤(예. 격,그), VULNERGY와 비슷한 '취약지수' 계열
15	스마트팜 기상재해 피해 예측 EPIS장상· 난이도 중· 15점	폭염·태풍 등 이상기후로 시설작물 피해가 늘어남	농가 환경·생육 실측 데이터와 기상특보·태풍 이력을 결합해 품목별 피해와 수익 영향을 예측하고 대응 매뉴얼을 제안	EPIS: 스마트팜 우수농가 환경·생육·경영조사·기상·기상특보·태풍	농촌진흥청 농업기상 재해조기경보, 스마트팜코리아 태풍	지역 기상 기반 경보를 농가 실측 생육과 결합한 맞춤형 예측으로 확장	EPIS 데이터만으로 완결 가능	2025년 BAST(기후·농산물)와 주제가 가까움
16	토마토 생육 이미지 AI EPIS장상· 난이도 중· 15점	스마트팜 보급에도 생육 판단은 농민 경험에 의존	토마토 이미지와 생육·환경 데이터로 생육 단계와 수확량을 예측하는 모델	EPIS: 토마토 9주차 이미지, 스마트팜 생육·환경	스마트팜 생육 측정 서비스, 민간 농업 AI	이미지와 환경 데이터를 결합한 모델	기술 결과물이 명확	참신성이 보통이고 이미지 규모에 따라 성능 한계
17	전북 산업 고용 취약도 진단 NIA장상 / 전북도지사상· 난이도 상· 14점	지역 산업 쇠퇴가 일자리 감소와 인구 유출로 이어짐	산업생태계 데이터와 연금 사업장·가입자 변동을 결합해 고용 충격에 취약한 산업·지역을 진단	NIA: 3년간 산업 생태계 분석 / 전북·국민연금: 사업장, 사업장 가입자	지역산업 진흥계획, 고용위기지역 지정	사업장 단위 고용 변동으로 조기 진단	7번(청년 이탈)과 묶으면 시너지	두 데이터 간 결합 키 확인 필요
18	기상·노면 위험 구간 경보 도로공사장상· 난이도 하· 14점	결빙·강우 시 고속도로 사고가 집중됨	사고 당시 기온·강수·노면·선형 정보로 위험 구간을 분류하고 기상 예보와 연동한 경보 구간을 제안	한국도로공사: 고속도로 교통사고(기온·강수·노면상태·선형·종단경사), 차량통행지표	도로 살얼음 위험구간 안내, 도로 기상정보 시스템	사고 이력 기반 구간별 위험 정밀화	데이터 준비가 쉬움	기존 서비스와 차별성이 약함
19	축산물 가격 단기 예측 EPIS장상 / NICE 후원상· 난이도 중· 14점	소·돼지 가격 급등락으로 농가와 소비자 모두 피해	경락가격과 외식·리테일 POS 소비를 결합해 단기 가격을 예측하고 공급 조절 신호를 제안	EPIS: 소·돼지 도체 경락가격 / NICE지니데이터 외식·리테일 POS	축산물품질평가원 축산유통정보, 한국농촌경제연구원 농업관측	생산 중심 전망에 실제 소비 데이터를 결합	예측 과제라 성과 지표가 명확	가격 예측은 흔한 주제라 차별화가 어려움
20	대구 공공배달앱 활성화 전략 경북대 첨단기술원장상· 난이도 중· 14점	여러 지자체 공공배달앱의 이용률이 저조하고 소상공인 수수료 부담은 여전	주문·리뷰·가맹점 데이터로 이탈 고객과 업종별 성과를 분석하고 상권·유동 데이터와 결합해 활성화 정책을 제안	경북대 첨단기술원: 대구로 주문·결제·배달·리뷰·가맹점·고객 / NICE 상권, SKT 유동인구	소상공인 상권정보시스템, 민간 배달앱 사장님 분석 도구	공공앱 관점의 정책 분석	데이터 규모가 크고 분석 거리가 많음	2022년 상반기 6개월 데이터라 시의성이 약하고, 2025년 슈울과 영역이 겹침
21	폐전자제품 회수 사각지대 환경공단 후원상· 난이도 하· 14점	폐가전의 무단 투기와 자원 손실 문제	회수 실적을 인구·유동과 비교해 회수율이 낮은 지역을 찾고 수거 거점을 제안	한국환경공단: 폐전기전자제품 회수·재활용 실적 / SKT 유동인구	폐가전 무상방문수거 서비스	지역별 회수 사각지대를 데이터로 진단	주제가 명확하고 분석이 쉬움	임팩트가 크지 않음

#	아이디어	현재 문제	해결 방안	활용 데이터(기관)	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
22	대전 내분비질환 위험지도 건양대병원장상 · 난이도 상 · 13점	당뇨·고혈압 등 만성질환이 늘고 지역별 관리 격차가 있음	검진·진료 코호트로 시군구별 만성질환 위험을 분석하고 생활환경(외식 소비 등)과의 관계를 제시	건양대병원: 내분비질환 검진·진료 코호트 / NICE 외식 POS	국민건강보험공단 건강위험도 평가, 지역 보건소 만성질환 관리	병원 실측 데이터 기반 지역 위험 분석	의료 데이터라 회소성이 있음	대전 시군구 단위로 범위가 좁고, 의료 도메인 지식 필요
23	오프라인 소상공인 온라인 전환 지원 NIA장상 / NICE·신한 후원상 · 난이도 중 · 13점	온라인 소비 확대로 오프라인 소상공인 매출이 감소	연령별 온라인 매출과 오프라인 POS·카드 매출을 비교해 온라인 전환 효과가 큰 업종과 지역을 제안	NIA: 온라인 쇼핑물 연령별 매출 / NICE POS, 신한카드 매출	소상공인시장진흥공단 온라인 판로 지원	지원 대상 선정을 데이터 기반으로	상권 계열 데이터가 풍부	상권 분석 주제가 혼함 (2025년 SEED, 슈울)
24	대구 교차로 신호 개선 우선순위 경북대 첨단기술원장상 · 난이도 중 · 13점	도심 교차로 정체와 사고	ITS 교차로별 교통량으로 혼잡 교차로를 선별하고 신호 개선 우선순위를 제안	경북대 첨단기술원: 대구 ITS 교통량·교차로·카메라·구역을 제안	대구 교통정보센터, 스마트 신호제어 사업	우선순위 선정의 근거를 데이터로 제시	교통량 데이터가 명확	기존 ITS 운영과 차별성이 약함
25	하수·폐수 수질 이상 조기탐지 환경공단 후원상 · 난이도 중 · 12점	처리시설의 방류 수질 이상은 하천 오염으로 이어짐	유입·유출 수질 분석 데이터로 이상 패턴을 탐지하는 모델	한국환경공단: 생활하수·공장 폐수 유입유출 수질분석	수질원격감시체계(TMS)	처리 효율 이상의 조기탐지	모델링이 명확	TMS와 차별성이 약함
26	안저 영상 당뇨망막병증 선별 AI 건양대병원장상 · 난이도 상 · 11점	당뇨망막병증 조기 발견이 늦어 실명 위험	안저 이미지로 질환 선별 모델 개발	건양대병원: 안저 이미지(황반변성·당뇨망막병증)	상용 안저 판독 AI 의료기기	지역 병원 데이터 기반 검증	데이터 규모가 큼 (5.56GB)	이미 상용화된 분야라 차별성이 낮고 제안서형 대회와 성격이 다름